3.3.2 ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையை ஒருறுப்புக் கோவையால் வகுத்தல்

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையை, ஓருறுப்புக் கோவையால் வகுக்க, பல்லுறுப்புக் கோவையின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் ஓருறுப்புக் கோவையால் வகுக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.7

$(5y^3 - 25y^2 + 8y)$ ஐ $5y$ ஆல் வகுக்க.

தீர்வு:

இங்கு, $(5y^3 - 25y^2 + 8y) \div 5y$

$$= \frac{5y^3 - 25y^2 + 8y}{5y}$$

$$= \frac{\cancel{5}y^3}{\cancel{5}y} - \frac{\cancel{25}^{5}y^2}{\cancel{5}y} + \frac{8y}{5y}$$

$$= y^{3-1} - 5y^{2-1} + \frac{8}{5}$$

$$= y^2 - 5y + \frac{8}{5}$$

சிந்திக்க

பின்வரும் வகுத்தல் செயல்பாடுகள் சரியானவையா? தவறு எனில், சரி செய்க.

(i) $\frac{4y+3}{4} = y + 3$ (ii) $\frac{5m^2+9}{9} = 5m^2$

(iii) $\frac{2x^2+8}{4} = 2x^2 + 2.$

இவற்றை முயல்க

(i) $(16y^5 - 8y^2) \div 4y$

(ii) $(p^5q^2 + 24p^3q - 128q^3) \div 6q$

(iii) $(4m^2n + 9n^2m + 3mn) \div 4mn$

3.4 சில பொதுவான தவறுகளைத் தவிர்த்தல்

	தவறுகள்	சரியான முறை	காரணம்
1.	$2xx = 2x$	$2xx = 2 \times x^1 \times x^1 = 2x^2$	மாறிகளின் பெருக்கல்
2.	$-3x - 4x = -1x$	$-3x - 4x = -7x$	ஒத்த குறி உடைய உறுப்புகளைக் கூட்டி, அதே குறியை விடையில் இடவேண்டும்.
3.	$4y + 3y + y = 7y$	$4y + 3y + y = 8y$	y என்பது 1y, இதில் கெழு 1 ஐ பொதுவாக எழுதுவது இல்லை, ஆனால் 1 இருப்பதாக கொள்ள வேண்டும்.
4.	$5x + 3x = 8x^2$	$5x + 3x = 8x$	ஒத்த உறுப்புகளைக் கூட்டும்போது (அ) கழிக்கும்போது அவைகளின் கெழுக்களை மட்டுமே கூட்டவோ (அ) கழிக்கவோ வேண்டும். மாறிகளை அப்படியே வைத்திருக்க வேண்டும்.
5.	$9x + 1 = 10x$	$9x + 1 = 9x + 1$	மாறுபட்ட உறுப்புகளைக் கூட்டவோ அல்லது கழிக்கவோ முடியாது.
6.	$3x + 4y = 7xy$	$3x + 4y = 3x + 4y$	மாறுபட்ட உறுப்புகளைக் கூட்ட முடியாது.
7.	$3(4x + 9)$ $= 12x + 9$	$3(4x + 9) = 12x + 27$	பொது காரணி 3 ஆல் கோவையின் அனைத்து உறுப்புகளையும் பெருக்க வேண்டும்.
8.	$5 + (3y - 4)$ $= 15y - 20$	$5 + (3y - 4)$ $= 5 + 3y - 4$	இரண்டு காரணிகளுக்கு இடையில் கூட்டல் குறி உள்ளது. பெருக்கல் செய்யக்கூடாது
9.	$(-7x^2 + 2x + 3)$ $= -(7x^2 + 2x + 3)$	$-7x^2 + 2x + 3$ $= -(7x^2 - 2x - 3)$	(-1) ஐப் பொது காரணியாக எடுக்கக், கோவையின் அனைத்து உறுப்புகளின் குறிகளும் மாறுபடும்.

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 86 20-02-2020 01:41:51 PM